2025年上半年案例分析试题和试题解析（5月24日第1批）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

【2025 年 5 月（第 1 批次）试题一】

某医疗大数据公司基于机器学习技术正在研发糖尿病风险预测系统，由 10 名开发人员组成的项目团队，需要在六个月内完成全流程开发，并推进项目商业落地。项目活动，关键信息如下表。

活动	描述	紧前活动	工期（周）	所需人员数量
A	需求分析	-	2	3
B	健康算法开发	A	8	5
C	界面原型设计	A	4	2
D	服务器搭建	A	3	4
E	数据安全模块开发	D	5	3
F	系统集成测试	B、C、E	3	6

在模型训练方面，项目需要依赖第三方供应商提供的健康数据集，其质量直接决定预测模型在早期识别糖尿病风险的有效性，在预算紧缩与开发周期限定的双重挑战下，供需双方展开策略博弈：

- 供应商：提供 S1（高价+高质量数据）或 S2（低价+标准数据）两种方案。
- 项目团队：需要选择 T1（接受高价+联合风险担保）或 T2（拒绝高价+自担延期风险）作为应对机制。

结合案例回答下列问题。

【问题 1】（8 分）

（1）请参照活动 A 的单代号表示法，给出活动 C 的最迟开始时间、总浮动时间和最迟完成时间以及活动 F 的最早开始时间和最早完成时间

0	2	2
A		
0	0	2

（2）计算项目关键路径及总工期。

【问题 2】（10 分）

假设每名开发人员能力相同，项目所有活动均可承担，在确保总工期不受影响的情况下，请完成如下人员安排计划表：

活动	描述	周	所需人员数量
1	活动 A	第 1 至 2 周	3
2	活动 B	（1）	5

3	活动 C	（2）	2
4	活动 D	（3）	4
5	活动 E	（4）	3
6	活动 F	（5）	6

【问题 3】（7 分）

供应商与项目团队赢得矩阵如下所示，请给出双方最优策略及均衡结果（单位：万元）。

项目团队 供应商	T1	T2
S1	（4,0.5）	（-2,1）
S2	（1.5,0.8）	（2,1）

表格中（X1，X2）,X1 指供应商收益，X2 指项目团队收益。例如（4,0.5）表示，当供应商采取 S1 策略，项目团队采取 T1 应对策略时，供应商获得 4 万元收益，项目团队获得 0.5 万元收益。

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

（1）

2	4	6
C		
6	4	10

C 的最迟开始时间、总浮动时间和最迟完成时间分别是 6、4、10。

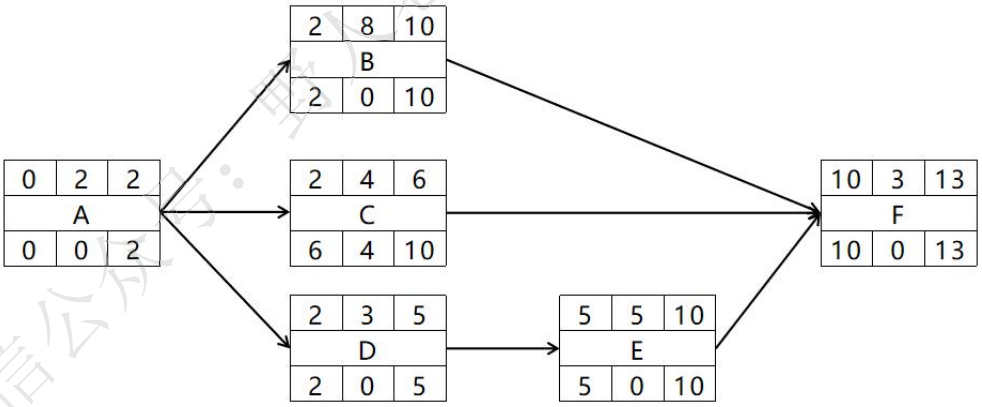
10	3	13
F		
10	0	13

F 的最早开始时间和最早完成时间是 10、13。

（2）关键路径：ABF 和 ADEF

总工期：13 周

【解析参考的网络图】



【问题 2】（10 分）

活动	描述	周	所需人员数量
1	活动 A	第 1 至 2 周	3
2	活动 B	第 3-10 周	5
3	活动 C	第 6-9 周或第 7-10 周	2

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

4	活动 D	第 3-5 周	4
5	活动 E	第 6-10 周	3
6	活动 F	第 11-13 周	6

【解析】在确保总工期不变的前提下，需要合理安排 10 名开发人员完成各项活动。关键在于识别资源冲突并利用非关键活动的浮动时间进行调整。

通过分析发现，在第 3-5 周期间，如果 B、C、D 三个活动同时进行，需要 5+2+4=11 人，超过了可用的 10 人。由于活动 C 有 4 周的总浮动时间，可以将其推迟到第 6 周或第 7 周开始，这样可以避免资源冲突。

可以画一个甘特图帮助理解，资源类题目绘制甘特图解析，工期不变即资源平滑，此题中只考虑 C 活动的平滑。

活动	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	3	3											
B			5	5	5	5	5	5	5	5			
C						2	2	2	2				
D			4	4	4								
E						3	3	3	3	3			
F											6	6	6

【问题 3】（7 分）

供应商的最优策略是 S2；项目团队的最优策略是 T2。

均衡结果是供应商收益 2 万元，项目团队收益 1 万元。

【解析】1、分析项目团队的最优策略

当供应商选择 S1 策略时：

项目团队选择 T1 策略的收益是 0.5 万元，选择 T2 策略的收益是 1 万元，项目团队选择 T2 策略。

当供应商选择 S2 策略时：

项目团队选择 T1 策略的收益是 0.8 万元，选择 T2 策略的收益是 1 万元，项目团队选择 T2 策略。

由此可知，无论供应商选择 S1 还是 S2 策略，项目团队选择 T2 策略的收益都更高。

2、分析供应商的最优策略

项目团队选择 T1 策略时：

供应商选择 S1 策略的收益是 4 万元，选择 S2 的收益是 1.5 万元，供应商选择 S1 策略。

项目团队选择 T2 策略时：

供应商选择 S1 策略的收益是-2 万元，选择 S2 的收益是 2 万元，供应商选择 S2 策略。

由于项目团队的最优策略是 T2，所以供应商的最优策略是 S2。

3、根据上述分析，双方的最优策略组合为（S2，T2），此时对应的收益情况为供应商获得 2 万元收益，项目团队获得 1 万元收益，即均衡结果为（2，1）（单位：万元）。

【2025 年 5 月（第 1 批次）试题二】

某公司计划开发一套智能物流系统，通过 AI 进行物流路径规划、库存管理和无人配送，以提高物流效率，降低运营成本，预计开发周期为 12 个月。项目团队中有两位来自非洲国家的成员，文化背景差异较大。项目经理小王安排了相关培训，让团队成员了解各自国家的工作习惯和沟通风格。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

项目启动阶段，小王组织人员，制定项目管理计划，包括范围管理计划、成本管理计划、进度管理计划、质量管理计划、采购管理计划等。此外，为了评估激励水平，小王通过与团队成员的沟通和调研，综合考虑团队成员对项目成功的奖励期望（如额外休假等）和对项目成功的信心，分析得出团队成员对项目成功的目标效价平均评分为 7.5 分（满分 10 分）,对项目成功的整体期望值是 65%。

项目执行阶段，质量经理强调全员参与质量管理，并定期组织质量改进会议，使项目团队能够及时发现并解决潜在问题，优化工作流程。开发人员每完成一个功能模块，会先进行单元测试。全部模块完成后，再进行集成测试。通过这些测试，开发团队可以确保交付的模块满足客户的功能需求，为最终验收做好准备。开发过程中，两位研发人员在某功能模块接口实现时出现分歧，都认为该接口功能应该由对方来实现。小王组织双方共同分析问题，寻找解决方案。

在项目测试阶段，测试团队发现了一些重复出现的缺陷，小王组织团队进行根本原因分析，通过分析发现，这些缺陷的根源在于需求文档的不清晰和开发团队对需求理解的不一致。针对这一问题，项目组采取了改进措施，从而有效减少了类似缺陷的出现，另外测试时小王还发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行改进。

【问题 1】（7 分）

结合案例：

（1）请根据期望理论计算团队的激励水平

（2）给出具体的提高本项目团队激励水平的措施。

【问题 2】（10 分）

结合案例，请将该项目在质量管理各过程中执行的活动进行归类，完成下表。

质量管理过程	活动
规划质量管理	活动 1:
管理质量	活动 2:
控制质量	活动 3:

【问题 3】（3 分）

结合案例，请简述项目经理在管理沟通过程的如下活动中，分别采用了哪项人际关系与团队技能?

（1）项目团队中有两位来自非洲国家的成员，文化背景差异较大。项目经理小王安排相关培训，让团队成员了解各自国家的工作习惯和沟通风格。

（2）开发过程中，两位研发人员在某功能模块接口实现时出现分歧，都认为该接口功能应该由对方来实现。小王组织双方共同分析问题，寻找解决方案。

（3）测试时，小王发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行更改。

【问题 4】（5 分）判断正误：

（1）沟通技术的选择应适合项目参与者，且应在合适的时候安排适当培训活动。（）

（2）项目资源管理是为了降低项目成本，而对项目所需的资源所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等的活动。（ ）

（3）随着项目进展项目团队成员将逐渐减少。（ ）

（4）项目资源是指完成项目所需的实物资源，包括设备、材料、设施和基础设施。（ ）

（5）提高项目团队的情商或情绪能力可提高团队效率，还可以降低团队成员离职率。（ ）

【参考答案】

【问题 1】（7 分）

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

（1）根据期望理论，激励水平的计算公式为：激励水平=期望值×目标效价
激励水平=65%×7.5=4.875
（2）【激励没有固定的标准，言之成理即可，写出相对合理的措施就可以】
提高本项目团队激励水平的具体措施，可以从提高期望值和效价两个方面着手：
提高期望值的措施：
（1）加强技术培训，提升团队成员的技能水平，增强他们完成项目的信心，如针对 AI、无人配送等复杂技术，组织内部技术专家或外部顾问进行专项培训（如每周 1 次技术分享会），帮助成员提升能力；
（2）制定清晰的项目里程碑和可达成的阶段性目标，让团队看到成功的可能性
（3）提供必要的资源支持和工具，降低项目实施难度，如：针对 “需求文档不清晰” 问题，引入专业需求分析师，采用原型设计和用户确认机制，减少开发阶段的需求变更；
（4）定期分享项目进展和成功案例，增强团队信心
（5）优化沟通与协作机制，如增加实战演练（如模拟跨文化冲突化解场景），并指定非洲成员为 “文化协调员”，及时反馈沟通障碍；
提高目标效价的措施：
（1）完善奖励机制，除了额外休假外，增加其他形式的奖励，如项目奖金、职业发展机会等
（2）了解不同团队成员的个人需求，提供个性化的激励方案
（3）建立项目成功与个人成长的明确联系，让团队成员看到参与项目对其职业发展的价值
（4）加强团队建设活动，营造良好的工作氛围，提升工作满意度
（5）增强项目使命感与认同感，如定期向团队宣贯项目价值；

【问题 2】（10 分）
根据案例内容，将质量管理活动归类如下：

质量管理过程	活动
规划质量管理	活动 1：项目启动阶段，小王组织人员，制定项目管理计划，包括质量管理计划等
管理质量	活动 2：质量经理强调全员参与质量管理，并定期组织质量改进会议，使项目团队能够及时发现并解决潜在问题，优化工作流程。 在项目测试阶段，测试团队发现了一些重复出现的缺陷，小王组织团队进行根本原因分析，通过分析发现，这些缺陷的根源在于需求文档的不清晰和开发团队对需求理解的不一致。针对这一问题，项目组采取了改进措施，从而有效减少了类似缺陷的出现。
控制质量	活动 3：开发人员每完成一个功能模块，会先进行单元测试。全部模块完成后，再进行集成测试。通过这些测试，开发团队可以确保交付的模块满足客户的功能需求，为最终验收做好准备。 测试时小王还发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行改进。

【问题 3】（3 分）
（1）文化意识
（2）冲突管理
（3）政策意识
【解析】规划沟通管理：人际关系与团队技能（沟通风格评估、政策意识、文化意识）
管理沟通：人际关系与团队技能（积极倾听、冲突管理、文化意识、会议管理、人际交往、政策意识）

监督沟通：人际关系与团队技能（观察和交谈）
【问题 4】（5 分）
（1）正确。沟通技术的选择确实应该适合项目参与者的特点和需求，并且在必要时提供相应的培训，以确保沟通的有效性。
（2）正确。P380，项目资源管理是为了降低项目成本，而对项目所需的人力、材料、机械、技术、资金等资源所进行的计划、组织、指挥、协调和控 制等的活动。
（3）错误。项目团队成员数量的变化取决于项目的具体阶段和需求。通常在项目执行阶段团队成员最多，而在收尾阶段会逐渐减少，但这不是绝对的规律。
（4）错误。项目资源包括团队资源（人力资源）和实物资源两大类。题目描述忽略了最重要的人力资源，而人往往是项目中最关键的资源。
（5）正确。提高团队的情商能够改善团队内部的人际关系，增强团队凝聚力，从而提高工作效率并降低人员流失率。这是现代项目管理中越来越受重视的软技能。

【2025 年 5 月（第 1 批次）试题三】

某科技公司承接了一个创新型供应链金融项目，旨在开发一套整合区块链技术的“端到端数字化解决方案”。项目经理开展了如下范围管理和风险管理相关活动：

活动 1：通过召开跨部门沟通会，识别出应收账款登记、核心供应商自动结算、跨境支付模块，供应商评级算法等 13 项核心需求；

活动 2：明确了项目一期必须交付的智能合约融资 MVP（最小可行产品），其中含应收账款登记、核心供应商自动结算功能，其他功能放入第二期；

活动 3：项目组通过访谈讨论，列出了项目面临的智能合约安全漏洞、数据合规争议和跨境支付模块技术难度高 3 个主要风险；

活动 4：开展了风险发生概率与影响程度分析；

活动 5：通过风险登记册标注了优先级

活动 6：针对识别出的 3 个主要风险分别制定了代码审计、预留解决争议的储备金和购买跨境支付服务应对方案。

【问题 1】（10 分）
（1）请给出项目经理开展的 6 个活动分别属于范围管理和风险管理的哪个过程?
（2）针对活动 3，给出该过程可采用的数据分析方法。
【问题 2】（7 分）
活动 5 结束后，请以表格方式设计并完成该项目的风险登记册（写出风险登记册主要内容）。
【问题 3】（5 分）
（1）定义范围过程的主要输出成果是（）。
（2）该成果详细描述了哪些内容?
【问题 4】（3 分）
针对活动 6 制定的代码审计、预留解决争议的储备金和购买跨境支付服务三个应对措施，依次分别属于哪种风险应对措施。

【参考答案】
【问题 1】（10 分）
（1）活动 1:收集需求
活动 2:定义范围
活动 3:识别风险

活动 4:实施定性风险分析
活动 5:实施定性风险分析
活动 6:规划风险应对

（2）根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT 分析、文件分析

【问题 2】（7 分）

风险登记册设计表格：

风险序号	已识别风险	潜在风险责任人	应对措施	风险类别	概率	影响	风险等级
1	智能合约安全漏洞	XX	代码审计	安全风险	中	高	高
2	数据合规争议	XX	预留解决争议的储备金	法规风险	中	中	中
3	跨境支付技术难度高	XX	购买跨境支付服务	技术风险	高	中	高

【问题 3】（5 分）

（1）项目范围说明书

（2）产品范围描述、可交付成果、验收标准、项目的除外责任

【问题 4】（3 分）

代码审计：减轻策略

预留解决争议的储备金：接受策略

购买跨境支付服务：转移策略

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yeren.taobao.com